REPUBLICA DE CUBA

Protección Contra Incendios

EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

Requisitos generales

NC 96-51

1986

Fire Protection. Office Blocks. General Requirements

Охрана противопожарная. Здания административные. Общие требования

Esta norma establece los requisitos generales de protección contra incendios que se cumplirán en los edificios destinados al uso administrativo, así como en los locales administrativos incluidos en edificios destinados a otros usos. Es aplicable a los nuevos proyectos de obras, reconstrucciones o adaptaciones y en obras existentes.

1. Generalidades

1.1 La instalación de pararrayos en estos objetivos, se realizará de acuerdo a lo establecido en la NC 96-03:83 "Protección Contra Incendios. Protección contra las descargas eléctricas atmosféricas. Clasificación y requisitos generales.

1.2 Las categorías de peligrosidad y los grados de resistencia al fuego se establecen en la NC 96-11:80 "Protección Contra Incendios. Construcción de edificios industriales y almacenes. Requisitos generales y en la NC 96-10:80 "Protección Contra Incendios. Resistencia al fuego de las construcciones", respectivamente.

1.3 Los edificios con 23 o más metros de altura, cumplirán además, los requisitos establecidos en la NC 96-26:82 "Protección Contra Incendios. Edificios altos. Requisitos generales".

1.4 Las instalaciones de gas, cumplirán lo establecido en la NC 96-02:79 "Protección Contra Incendios. Edificaciones de uso social. Acometidas de suministro de gas".

1.5 Además de los requisitos de evacuación planteados en la presente norma se cumplirán los requisitos establecidos en la NC 96-24:82 "Protección Contra Incendios. Evacuación de personas. Requisitos generales".

2. Requisitos generales

2.1 La cantidad de pisos del edificio y el área permisible entre las paredes cortafuego se establecen en la tabla 1 en dependencia del grado de resistencia al fuego de la construcción.

Aprobada: Abril 1986

ESTA NORMA ES OBLIGATORIA

Vigente a partir de: Junio 1987

Tabla 1 Area entre paredes cortafuego y cantidad de pisos permisibles en dependencia del grado de resistencia al fuego

Grado de resistencia al fuego	Cantidad máxima de pisos	Area máxima permisible entre las paredes cortafuego (m^2)	
		Hasta 5 pisos	Más de 5 pisos
I	Ilimitado	Ilimitado	3 000
II	15	3 000	2 200
III	5	2 200	
IV	2	1 500	
	1	2 000	
V	1	800	

2.2 La distancia entre las edificaciones dependerá del grado de resistencia al fuego y se tomará de acuerdo con la tabla 2.

Tabla 2 Distancia mínima entre las construcciones según su grado de resistencia al fuego

Grado de resistencia al fuego del edificio administrativo	Distancia mínima entre las construcciones (m)				
	Grados de resistencia al fuego de otras edificaciones				
	I	II	III	IV	V
I y II	6	6	8	10	10
III	8	8	8	12	12
IV y V	10	10	12	15	15

Notas:

Las distancias entre las construcciones no se establecerán en los casos siguientes:

a) Cuando el área de dos o más edificios no sobrepase lo normalizado entre paredes cortafuegos, calculada por la producción de mayor peligro y por el grado de resistencia al fuego que presenten las construcciones

b) Cuando una de las paredes exteriores más cercana es cortafuego.

2.4 Los locales administrativos y auxiliares (garages, comercios y otros) estarán separados entre sí, y de los locales de vivienda, por medio de paredes y entrepisos incombustibles con un límite de resistencia al fuego igual o mayor que 1 h.

2.5 Los canales verticales utilizados para conductores eléctricos y de agua estarán cerrados con puertas de difícil combustión en cada piso y tendrán salida de ventilación a la azotea.

2.6 Para la determinación de la necesidad de sistema de agua contra incendios y el proyecto de estas redes se realizará de acuerdo a lo establecido en la NC 96-12:81 "Protección Contra Incendios. Instalación de suministro de agua".

2.7 En los casos que se proyecte sistema interior de agua contra incendios, este puede o no estar unido al de uso social, siempre que se asegure la reserva de agua contra incendios.

2.8 Se instalarán sistemas automáticos de extinción de incendíos en los almacenes de bibliotecas, archivos generales y locales de mantenimiento y reparación en los edificios para organismos centrales y otros con más de 5 pisos y más de 1 000 m^2 de superficie por piso. El resto cumplirá con lo establecido en las normas específicas de cada caso.

2.9 Se instalarán sistemas automáticos de detección en los pasillos y otros locales, incluyendo los locales mencionados en el apartado 2.8, en los edificios de organismos centrales y otros con más de 3 pisos y una superficie de 800 m^2 o más por pisos.

2.10 Para el cálculo de estos sistemas automáticos, así como su ubicación en los locales no mencionados en esta norma se tendrá en cuenta lo establecido en la NC 96-36:84 "Protección Contra Incendios. Sistemas automáticos de extinción. Requisitos generales de proyección e instalación", en la NC 96-39:84 "Protección Contra Incendios. Sistemas automáticos de detección. Requisitos generales de proyección e instalación", y en la NC 96-44:86 "Protección Contra Incendios. Automatización. Ubicación de los sistemas automáticos".

2.11 Los salones de reuniones, salas de conferencias y otros locales con capacidad de 150 personas o más, así como los locales para archivos generales se ubicarán como máximo hasta el tercer piso.

Se permite su ubicación en pisos superiores al tercero solo si se garantiza la existencia de una escalera independiente protegida contra el humo.

2.12 Los almacenes de insumo se ubicarán en el primer piso, teniendo como mínimo una pared exterior y ventilación natural.

3. Evacuación

3.1 Las paredes que separan a los pasillos y a las vias de evacuación de otros locales, en los edificios con I, II y III grado de resistencia al fuego, serán incombustibles y tendrán un límite mínimo de resistencia al fuego de 0,75 h o mayor.

3.2 Los locales auxiliares (garajes, comercios y otros) tendrán salidas independientes al exterior.

3.3 En los edificios con V grado de resistencia al fuego las escaleras para uso colectivo serán incombustibles o de difícil combustión.

3.4 El largo de los descansos en las escaleras de uso colectivo no será menor que la suma del ancho de las ramas ni menor que 1,20 m.

3.5 El ancho de las ramas en las escaleras de uso colectivo no será menor que 1,05 m.

3.6 La mayor distancia desde la salida del local más alejado hasta la salida al exterior o escalera más cercana, se establece en la Tabla 3.

Tabla 3 Distancia máxima permisible desde la salida del local más alejado hasta la salida al exterior o escalera más cercana

Grado de resistencia al fuego	Distancia máxima hasta la salidad (m)	
	Cuando se encuentre entre escaleras o salidas al exterior	A través de un pasillo o galería con salida única
I y II	40	25
III	30	20
IV	25	15
V	20	10

3.7 En las vías de evacuación no se construirán escaleras de caracol, escaleras radiales, ni descansos con escalones.

3.8 Los locales con una superficie mayor que 300 m^2 y situados en los sótanos tendrán como mínimo dos salidas de evacuación.

3.9 No se permiten puertas plegables, levadizas y giratorias en las vias de evacuación.

3.10 En los edificios con más de 5 pisos, se instalará un sistema de iluminación de emergencia en las vías de evacuación y se conectará a un circuito independiente.

COMPLEMENTO

Normas estatales de referencia:

NC 96-02:79 PCI. Edificaciones de uso social. Acometidas de suministro de gas

NC 96-03:83 PCI. Protección contra las descargas eléctricas atmosféricas. Clasificación y Requisitos generales

NC 96-10:80 PCI. Resistencia al fuego de las construcciones

NC 96-11:80 PCI. Construcción de edificios industriales y almacenes. Requisitos generales

NC 96-12:81 PCI. Instalación de sistemas de suministro de agua

NC 96-24:82 PCI. Evacuación de personas. Requisitos generales

NC 96-26:82 PCI. Edificios altos. Requisitos generales

NC 96-36:84 PCI. Sistemas automáticos de extinción. Requisitos generales de proyección e instalación

NC 96-39:84 PCI. Sistemas automáticos de detección. Requisitos generales de proyección e instalación

NC 96-44:85 PCI. Automatización. Ubicación de los sistemas automáticos

Normas extranjeras consultadas:

SNIP II-84:78 Normas de proyección. Edificios de dirección. Moscú 1978

SNIP II-L.2:72 Instalaciones y edificios sociales. Normas de proyección. Parte general. Moscú 1978

SNIP II-A.5:70 Normas de protección contra incendios en la proyección de edificios e instalaciones. Moscú 1978

Norma internacional consultada:

Norma CAME. Aseguramiento contra incendios en la construcción Norma de protección contra incendios.